LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

Serlin Aprilia

109082530032

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Algoritma dan pemrograman merupakan dasar dalam pembuatan perangkat lunak untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman agar dapat dijalankan oleh komputer. Salah satu bahasa pemrograman yang digunakan pada praktikum ini adalah Go (Golang), yaitu bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google yang memiliki sintaks sederhana, efisien, serta mendukung pemrograman yang terstruktur. Dalam pemrograman Go terdapat beberapa konsep dasar seperti variabel, tipe data, input dan output, percabangan, serta perulangan. Variabel digunakan untuk menyimpan data dengan tipe tertentu, sedangkan input dan output digunakan untuk menerima data dari pengguna dan menampilkan hasil ke layar. Struktur percabangan seperti if–else digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu, sementara perulangan (loop) digunakan untuk menjalankan suatu proses secara berulang. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, berbagai permasalahan dapat diselesaikan melalui program komputer, seperti pengecekan tahun kabisat, pengecekan urutan data percobaan, serta perhitungan biaya berdasarkan aturan tertentu.

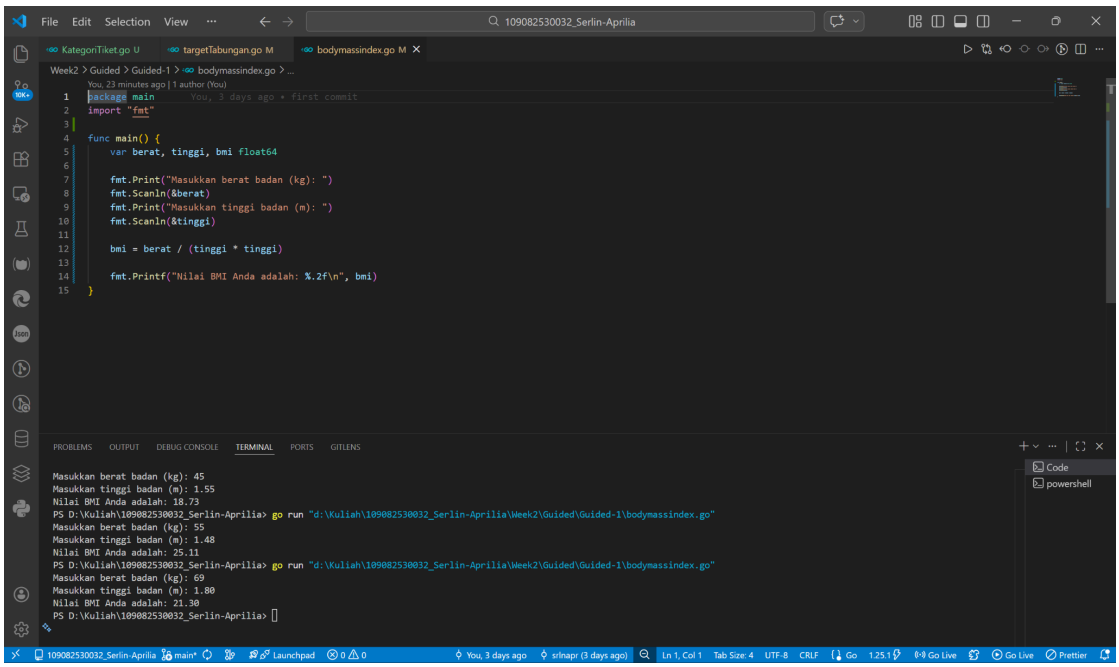
B. Guided

1. Bodymassindex

```
package main

import "fmt"


func main() {

    var berat, tinggi, bmi float64


    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")

    fmt.Scanln(&berat)

    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")

    fmt.Scanln(&tinggi)
```

```
    bmi = berat / (tinggi * tinggi)


    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
}
```

Output :

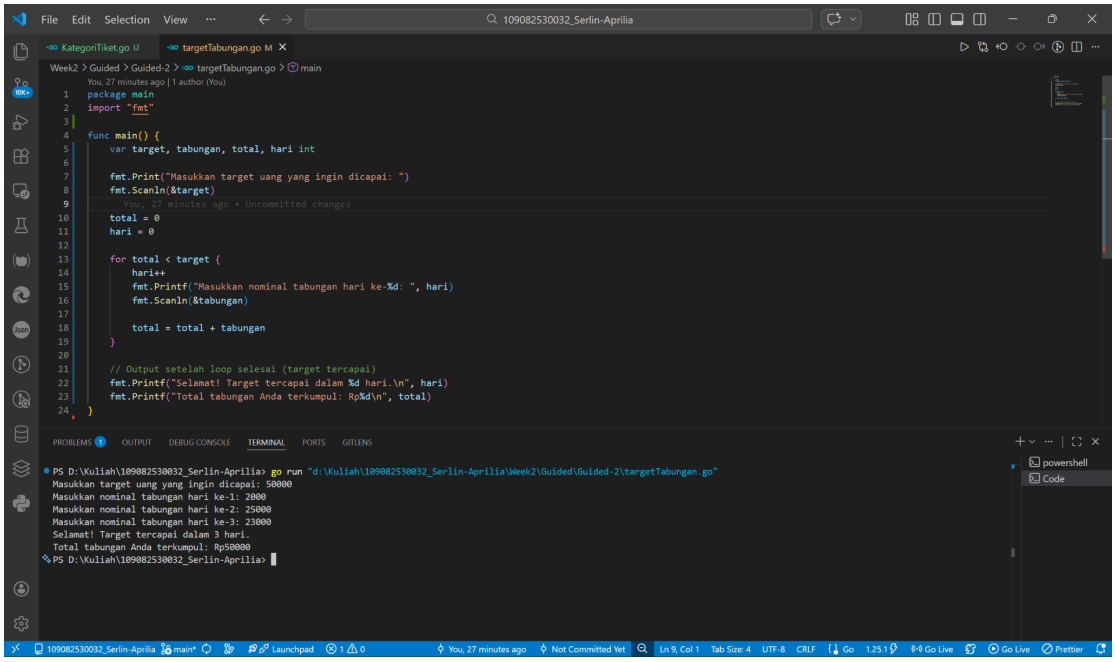


2. Target Tabungan

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var target, tabungan, total, hari int

    fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai: ")
    fmt.Scanln(&target)

    total = 0
    hari = 0

    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke-%d:
", hari)
```

```
        fmt.Scanln(&tabungan)

        total = total + tabungan
    }

    // Output setelah loop selesai (target tercapai)
    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d hari.\n",
hari)
    fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul: Rp%d\n",
total)
}
```

Output :

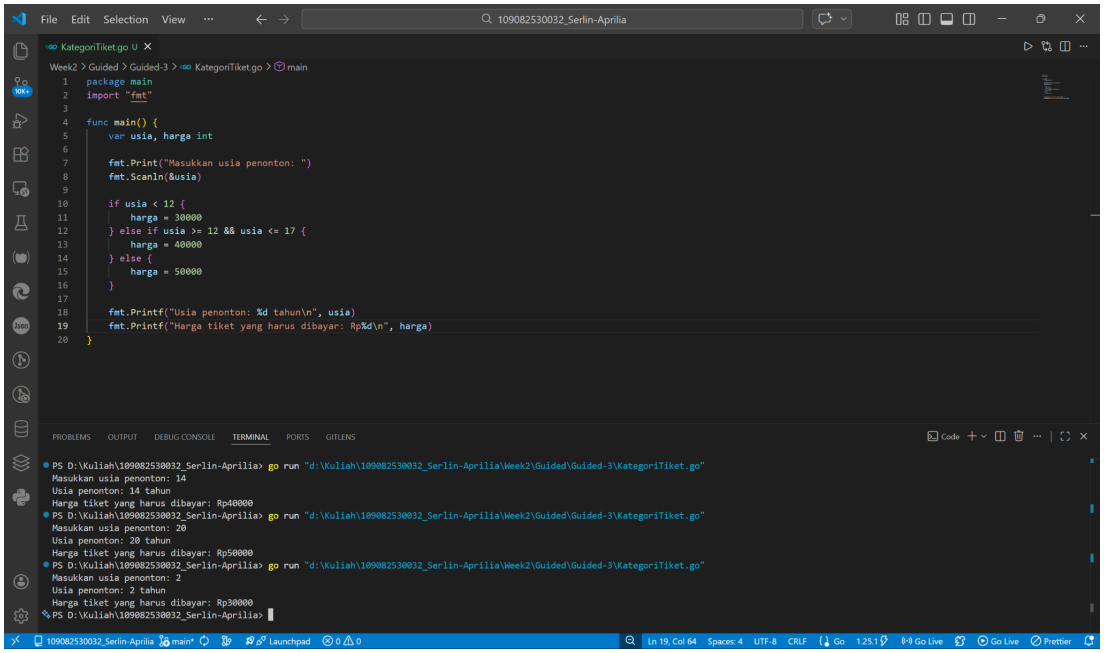


3. Kategori Tiket

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int

    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
    fmt.Scanln(&usia)

    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        harga = 40000
    } else {
```

```
        harga = 50000
    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n",
harga)
}
```

Output :



C. Unguided

1. Soal Unguided 1

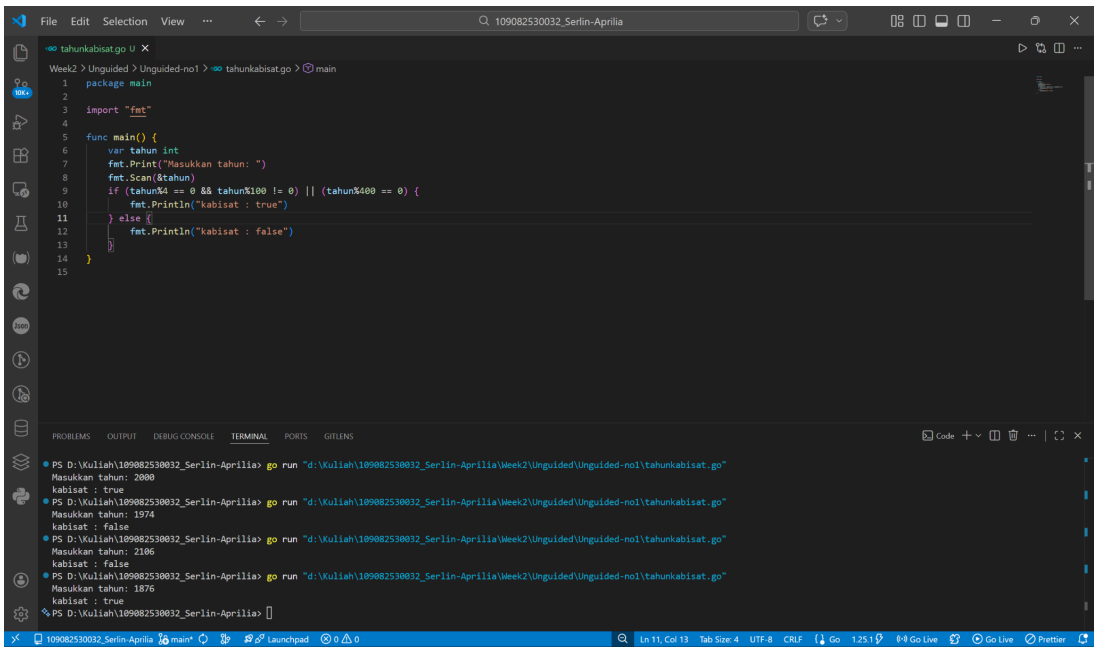
   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

   Jawaban :

```
package main



import "fmt"
```

```go
func main() {
	var tahun int
	fmt.Print("Masukkan tahun: ")
	fmt.Scan(&tahun)
	if (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) || (tahun%400 == 0) {
		fmt.Println("kabisat : true")
	} else {
		fmt.Println("kabisat : false")
	}
}
```

Output :



Penjelasan :

Program Go tersebut digunakan untuk mengecek apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat atau bukan. Baris package main menunjukkan bahwa program ini adalah program utama yang dapat dijalankan, sedangkan import "fmt" digunakan untuk memanggil package fmt yang berfungsi

menangani input dan output. Pada fungsi func main() sebagai fungsi utama program, dibuat sebuah variabel tahun bertipe int untuk menyimpan nilai tahun yang dimasukkan oleh pengguna. Perintah fmt.Print("Masukkan tahun: ") digunakan untuk menampilkan pesan agar pengguna memasukkan data, kemudian fmt.Scan(&tahun) membaca input dari keyboard dan menyimpannya ke variabel tahun. Setelah itu program menggunakan struktur percabangan if untuk mengecek apakah tahun tersebut merupakan tahun kabisat dengan kondisi (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) || (tahun%400 == 0), yaitu jika tahun habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100, atau habis dibagi 400. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka program menampilkan kabisat : true, sedangkan jika tidak maka program menampilkan kabisat : false, yang berarti tahun tersebut bukan tahun kabisat.

2. Soal Unguided 2

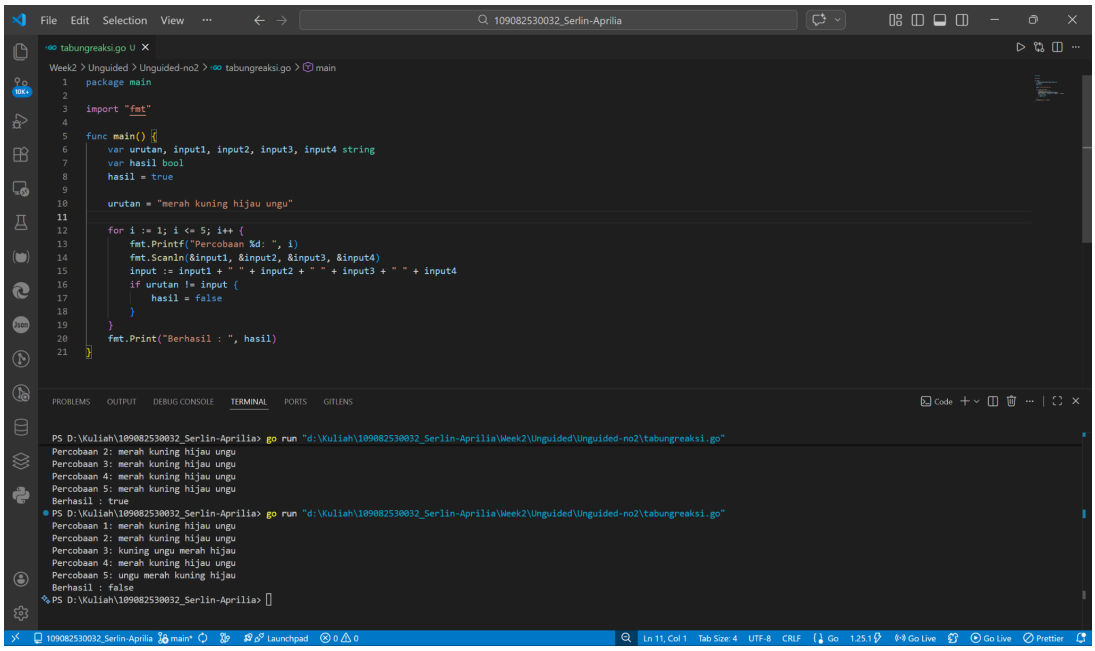
   Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main


import "fmt"


func main() {
      var urutan, input1, input2, input3, input4 string
      var hasil bool
```

```
	hasil = true


	urutan = "merah kuning hijau ungu"


	for i := 1; i <= 5; i++ {
		fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
		fmt.Scanln(&input1, &input2, &input3, &input4)
		input := input1 + " " + input2 + " " + input3 + " " + input4
		if urutan != input {
			hasil = false
		}
	}
	fmt.Print("Berhasil : ", hasil)
}
```

Output :



Penjelasan :

Program Go di atas digunakan untuk menentukan apakah percobaan kimia dengan 4 tabung reaksi berhasil atau tidak. Program dimulai dengan package main yang menandakan bahwa program tersebut adalah program utama yang dapat dijalankan, kemudian import "fmt" digunakan untuk memanggil package yang berfungsi menangani input dan output. Di dalam fungsi main(), dideklarasikan beberapa variabel yaitu urutan, input1, input2, input3, dan input4 bertipe string untuk menyimpan warna yang dimasukkan pengguna, serta variabel hasil bertipe bool yang diinisialisasi dengan nilai true. Variabel urutan berisi string "merah kuning hijau ungu" sebagai urutan warna yang benar. Program kemudian menggunakan perulangan for sebanyak 5 kali untuk mewakili 5 percobaan. Pada setiap percobaan, pengguna diminta memasukkan empat warna tabung reaksi menggunakan fmt.Scanln, lalu keempat input tersebut digabungkan menjadi satu string bernama input. Program kemudian membandingkan nilai input dengan variabel urutan, dan jika urutannya tidak sama maka nilai hasil akan diubah menjadi false. Setelah lima percobaan selesai dilakukan, program menampilkan hasil akhir menggunakan fmt.Print("Berhasil : ", hasil), yang akan bernilai true jika semua percobaan memiliki urutan warna yang sesuai yaitu merah, kuning, hijau, dan ungu, dan false jika terdapat percobaan dengan urutan warna yang berbeda.

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

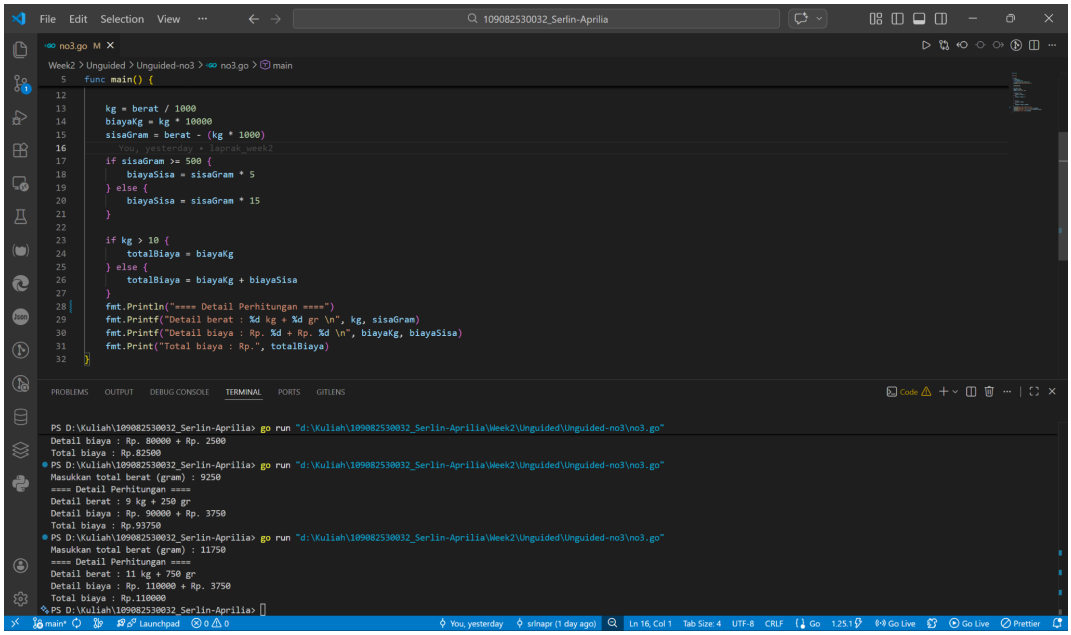
Jawaban :

```
package main
```

```
import "fmt"

func main() {
	var berat int64
	var kg, sisaGram int64
	var biayaKg, biayaSisa, totalBiaya int64
	fmt.Print("Masukkan total berat (gram) : ")

	fmt.Scan(&berat)

	kg = berat / 1000
	biayaKg = kg * 10000
	sisaGram = berat - (kg * 1000)

	if sisaGram >= 500 {
		biayaSisa = sisaGram * 5
	} else {
		biayaSisa = sisaGram * 15
	}

	if kg > 10 {
		totalBiaya = biayaKg
	} else {
		totalBiaya = biayaKg + biayaSisa
	}
	fmt.Println("==== Detail Perhitungan ====")
	fmt.Printf("Detail berat : %d kg + %d gr \n", kg,
sisaGram)
```

```
      fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d \n",
biayaKg, biayaSisa)

      fmt.Print("Total biaya : Rp.", totalBiaya)

}
```

Output :



Penjelasan :

Program Go tersebut digunakan untuk menghitung biaya pengiriman parsel berdasarkan berat dalam gram sesuai aturan yang diberikan. Program dimulai dengan package main yang menandakan bahwa program tersebut adalah program utama yang dapat dijalankan, dan import "fmt" digunakan untuk mengakses fungsi input dan output. Di dalam fungsi main(), dideklarasikan beberapa variabel bertipe int64 yaitu berat untuk menyimpan berat parsel yang diinput pengguna, kg untuk menyimpan hasil konversi berat ke kilogram, sisaGram untuk menyimpan sisa berat dalam gram, biayaKg untuk menghitung biaya berdasarkan kilogram, biayaSisa untuk menghitung biaya tambahan dari sisa gram, serta totalBiaya untuk menyimpan total biaya pengiriman. Program menerima input berat parsel menggunakan fmt.Scan(&berat), kemudian menghitung jumlah kilogram dengan berat / 1000 dan sisa gram dengan berat - (kg * 1000). Biaya per kilogram dihitung dengan tarif Rp10.000 per kg. Selanjutnya program menggunakan percabangan if untuk menentukan biaya sisa gram, yaitu jika

sisa gram lebih dari atau sama dengan 500 maka dikenakan biaya Rp5 per gram, sedangkan jika kurang dari 500 maka dikenakan Rp15 per gram. Setelah itu dilakukan pengecekan lagi, jika total berat lebih dari 10 kg maka biaya sisa gram digratiskan sehingga totalBiaya hanya dihitung dari biaya kilogram, tetapi jika tidak maka totalBiaya merupakan penjumlahan dari biayaKg dan biayaSisa. Terakhir, program menampilkan hasil perhitungan berupa berat parsel, detail berat dalam kilogram dan gram, detail biaya pengiriman, serta total biaya yang harus dibayar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman Go dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dengan memanfaatkan konsep dasar pemrograman seperti variabel, input-output, percabangan, dan perulangan. Melalui latihan yang dilakukan, program dapat dibuat untuk melakukan pengecekan kondisi tertentu, seperti menentukan apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat, memeriksa kesesuaian urutan warna pada percobaan kimia, serta menghitung biaya pengiriman parsel berdasarkan beratnya. Dengan memahami konsep algoritma dan implementasinya dalam kode program, proses penyelesaian masalah dapat dilakukan secara lebih terstruktur, logis, dan efisien. Praktikum ini juga membantu meningkatkan pemahaman mengenai cara menuliskan program yang benar serta memahami alur kerja program dari input, proses, hingga menghasilkan output.